

SimHub

Gestion des droits par contexte Moodle et activité de cours
Audit de conformité au cahier des charges V0

Version 2 – décisions du 26 septembre intégrées

26 septembre 2026

Synthèse

- **Constat.** Le plugin `local_simhub` vérifie toutes ses capacités au *contexte système* (51 appels à `context_system::instance()`). Un enseignant inscrit dans son cours n'a donc aucun droit SimHub : un administrateur Moodle doit lui attribuer à la main un rôle système (`classes/local/roles.php`). Cela contredit le §11 (enseignant et responsable d'UC agissent sur *leurs* enseignements) et le §10 (« Cours / UC », « Permissions : gérer finement »).
- **Proposition (option 2 retenue).** Deux niveaux de contexte existants de Moodle, sans créer de niveau de contexte propre :
 1. une **catégorie de cours SimHub** (une seule : chaque école a son propre Moodle) porte le référentiel transversal (ateliers, salle, ASV) : les rôles gestionnaire de salle et administrateur fonctionnel y sont attribués localement, par délégation, sans compte administrateur ;
 2. une **activité Moodle mod_simhub** que le responsable d'UC ajoute lui-même dans son cours : les droits enseignant découlent automatiquement de l'inscription au cours, comme pour un devoir ou un test. Un enseignant n'a de pouvoir que sur les UC où il est inscrit comme enseignant, et en gagne sur une autre UC dès qu'il y est ajouté.
- **L'étudiant ne choisit jamais d'UC.** Il scanne le QR code de l'atelier et le réalise ; toutes les UC et tous les parcours qui contiennent cet atelier se mettent à jour seuls. C'est déjà le comportement du code actuel, et l'architecture le conserve.
- **Conformité.** Le socle V1 est largement couvert. Écarts principaux : droits enseignant (ci-dessus), carnet de notes et groupes Moodle non utilisés, filtres UC / parcours / statut personnel non exposés à l'étudiant, champ « catégorie » absent, export XLSX absent, contrôle de durée anti-faux scan absent.

1 Problème : des capacités vérifiées au niveau système

Dans Moodle, une permission se propage *vers le bas* (système → catégorie → cours → activité), jamais vers le haut. La ligne `'editingteacher' => CAP_ALLOW` de `db/access.php` ne fixe que la valeur par défaut du rôle ; elle ne sert que si ce rôle est attribué au contexte vérifié ou au-dessus. Or SimHub vérifie au contexte système, où un enseignant n'a jamais de rôle.

- Le correctif actuel (quatre rôles « Encadrant / Responsable d'UC / Gestionnaire de salle / Administrateur fonctionnel SimHub », attribuables uniquement au niveau système) a trois défauts :
- chaque attribution passe par *Administration du site* → *Attribuer des rôles système*, donc par un administrateur Moodle (`moodle/role:assign` au système) ;
 - les droits sont *globaux* : un responsable d'UC peut modifier les parcours de toutes les UC et suivre tous les étudiants, pas seulement les siens ;
 - la liste des enseignants est tenue deux fois (inscriptions au cours et rôles système), ce que le §3.1 cherche justement à éviter.

2 Architecture proposée

2.1 Répartition des responsabilités

Composant	Contexte des droits	Périmètre
<code>local_simhub</code> (existant)	Catégorie de cours SimHub (réglage <code>categoryid</code> unique)	Fiches ateliers, statuts, ressources, QR, plan, import/export, grilles d'auto-évaluation, référentiel et pilotage ASV, accueil étudiant, séances.
<code>mod_simhub</code> (nouveau)	Activité dans le cours de l'UC (hérite du cours)	Rattachement d'ateliers à l'UC, parcours de l'UC, échéances, suivi des inscrits, validation des séances de ses étudiants, note et achèvement dans le cours.
Page publique ASV	Aucun (jeton signé + expiration)	Validation sur animal vivant par un validateur externe (§9.3), inchangée.

Le lien entre les deux existe déjà en base : `local_simhub_rattachement.courseid`, `local_simhub_parcours.courseid` et `local_simhub_session.courseid`. L'activité ne crée pas de nouveau référentiel : elle *filtre* les données existantes sur son cours. Un atelier reste unique et partagé entre toutes les UC (§6 « objet central »).

2.2 Une séance d'atelier, plusieurs UC mises à jour

La séance appartient à l'étudiant et à l'atelier, pas à une UC. L'étudiant scanne le QR code, réalise l'atelier et s'auto-évalue, sans avoir à passer par le cours de l'UC. L'état d'un atelier pour un étudiant est calculé à partir de ses seules séances sur cet atelier (`parcours_helper.php`, ligne 39), quels que soient l'UC ou le parcours enregistrés sur la séance. Chaque activité `mod_simhub` relit donc cet état pour les ateliers de son UC et recalcule l'avancement et la note de ses inscrits.

QR code de l'atelier → séance (étudiant, atelier) → UC 1 : avancement, note
 UC 2 : avancement, note
 parcours ASV, etc.

Les champs `session.courseid` et `session.parcoursid` restent des indications de contexte facultatives, sans effet sur le calcul. À préserver : `grade_update()` doit être déclenché pour *chaque* activité dont l'UC contient l'atelier, lorsqu'une séance se termine ou est validée (observateur de l'événement `session_completed`).

2.3 Profils du §11 et attribution des droits

Profil	Rôle Moodle et contexte	Qui l'attribue
Étudiant	Utilisateur authentifié (accueil) + étudiant du cours (activité)	Automatique (connexion, inscription au cours).
Enseignant / formateur	<code>teacher</code> dans le cours de l'UC	Inscription habituelle au cours, aucun geste SimHub.
Responsable d'UC	<code>editingteacher</code> dans le cours de l'UC	Idem ; il ajoute lui-même l'activité (<code>moodle/course:manageactivities</code>).
Gestionnaire de salle	Rôle SimHub attribué <i>dans la catégorie</i>	L'administrateur fonctionnel.
Administrateur fonctionnel	Rôle SimHub attribué dans la catégorie, avec <code>moodle/role:assign</code> limité à celle-ci	Un administrateur Moodle, une seule fois.
Valideur externe ASV	Aucun compte	Lien ou QR code à jeton.

Réponse à la question initiale : seule la désignation de l'administrateur fonctionnel passe encore par un compte administrateur Moodle. Tout le reste est délégué : les enseignants par les inscriptions aux cours, les gestionnaires de salle par l'administrateur fonctionnel dans sa catégorie.

2.4 Capacités

Capacité	Contexte	Archétypes par défaut
<code>local/simhub:view, startsession, submitautoeval</code>	Catégorie	user
<code>local/simhub:manageateliers, manageressources, managestatuts, manageqrcodes, importexport</code>	Catégorie	manager
<code>local/simhub:manageasv, configure</code>	Catégorie	manager
<code>local/simhub:validateasvsimulation</code>	Catégorie <i>et</i> cours	<code>editingteacher</code> , <code>teacher</code>
<code>mod/simhub:addinstance</code>	Cours	<code>editingteacher</code> , <code>manager</code>
<code>mod/simhub:view</code>	Activité	<code>student</code> , <code>teacher</code> , <code>editingteacher</code>
<code>mod/simhub:viewprogression, validatesession, exportsuivi</code>	Activité	<code>teacher</code> , <code>editingteacher</code>
<code>mod/simhub:manageparcours, managerattachement</code>	Activité	<code>editingteacher</code>

Les capacités `local/simhub:viewprogression`, `validatesession`, `exportsuivi`, `manageparcours` et `managerattachement` restent au niveau catégorie pour les gestionnaires et l'administrateur fonctionnel (vue transversale).

2.5 Ce que l'activité apporte en plus

- **Carnet de notes** (§10, §3.1) : `grade_update()` publie l'avancement du parcours de l'UC en pourcentage d'avancement (0 à 100) dans le carnet du cours.
- **Achèvement d'activité** : réutilisable par l'achèvement de cours et les badges de cours Moodle, sans code de badge spécifique.

- **Groupes** (§10) : le mode de groupe standard de l'activité permet à un encadrant de ne suivre que son groupe de TP.
- **Sauvegarde / restauration** et réinitialisation annuelle du cours : l'activité suit le cours d'une promotion à l'autre.

2.6 Migration

1. Réglage `categoryid` unique ; un utilitaire `local_simhub\local\contexte::racine()` remplace les 51 appels à `context_system::instance()`.
2. Les rôles SimHub deviennent attribuables au niveau catégorie (`set_role_contextlevels`). **Compatibilité** : une attribution système existante reste valable, puisque le système est parent de la catégorie.
3. Les rôles « Encadrant SimHub » et « Responsable d'UC SimHub » deviennent inutiles pour l'usage courant ; ils sont conservés pour une vue transversale.
4. Une étape de `db/upgrade.php` ajoute `local_simhub_parcours.cmdid` (nullable) pour lier un parcours à l'instance d'activité qui l'a créé.
5. Nouveau plugin `mod/simhub` : `mod_form.php`, `lib.php` (`simhub_add_instance`, `supports`, `notes`), `view.php`, `sauvegarde`.

2.7 Décisions validées

Question	Décision et conséquence
Découpage par établissement	Aucun : chaque école a son propre Moodle. Une seule catégorie SimHub. <code>envcode</code> ne sert plus qu'à la traçabilité (origine des données dans les exports, imports et PDF), jamais au filtrage ni aux droits.
Portée des droits d'un enseignant	Uniquement les UC où il est inscrit comme enseignant. Il valide les séances d'un étudiant inscrit à son UC portant sur un atelier rattaché à son UC, où que la séance ait été lancée. Ajouté à une autre UC, il y obtient les mêmes droits.
Grille d'auto-évaluation par le responsable d'UC	Oui, pour les ateliers rattachés à son UC. La grille étant partagée par toutes les UC, chaque modification est tracée (auteur, date) et visible sur la fiche atelier.
Note au carnet	Pourcentage d'avancement du parcours de l'UC.
Validation ASV en simulation	Les deux : les enseignants dans leur cours <i>et</i> des formateurs désignés au niveau de la catégorie SimHub.

3 Audit de conformité au cahier des charges

Vérification faite dans le code (schéma `db/install.xml`, pages, classes), et non à partir du seul README. Légende : **Conforme**, **Partiel**, **Absent**.

§	Exigence	État	Constat
4	Moodle comme socle (rôles, cohortes, groupes, UC)	Partiel	Cohortes et cours utilisés ; rôles détournés au niveau système ; groupes jamais utilisés.
4	Paramétrable ENVF	Conforme	Chaque école a son Moodle : référentiels, logo et nom propres. <code>envcode</code> conservé pour la seule traçabilité.

§	Exigence	État	Constat
7	Scan sans passer par l'UC	Conforme	L'état d'un atelier ne dépend que des séances de l'étudiant sur cet atelier ; toutes les UC et tous les parcours en profitent.
4	Mobile d'abord	Partiel	Cartes et grille verticale prévues ; pas de test sur écran de téléphone documenté.
5.1	Accueil personnalisé (7 sections)	Conforme	Les sept sections sont présentes (<code>student_home_page.php</code>).
5.2	Filtres UC, parcours	Partiel	Gérés côté serveur (<code>atelier_filter.php</code> , lignes 120–126) mais <i>absents du formulaire</i> de l'accueil.
5.2	Filtre statut personnel	Absent	Aucun filtre « pas commencé / réalisé / validé / à reprendre » ; l'état n'est qu'affiché sur la carte.
5.2	Filtre statut atelier	Partiel	Paramètre <code>statut</code> accepté, non exposé ; le défaut (actifs + indisponibles) est conforme.
5.2	Discipline, espèce, niveau, durée, année, mot-clé	Conforme	Présents dans le formulaire.
5.3	Carte : « Catégorie »	Absent	Aucun champ catégorie dans <code>local_simhub_atelier</code> .
5.3	Carte : UC associées et niveau attendu	Partiel	<code>rattachement.niveauattendu</code> existe ; affichage sur la carte à vérifier.
5.3	Numéro invariant, boutons localisation / ressources / commencer	Conforme	
5.4	Localisation, plan avec repère cliquable	Conforme	<code>atelier_plan.php</code> .
5.5, 6.2	Ressources étudiantes / sources éditables	Conforme	Source éditable jamais servie à l'étudiant.
5.6, 7.2	Auto-évaluation 3 niveaux, rubrique risques, auto-bilan	Conforme	
6.2	Grille paramétrable par les enseignants	Partiel	Réservée à <code>manageateliers</code> (gestionnaire de salle). Voir point à valider 3.
6	Fiche : identification, localisation, statut, référent, commentaire	Conforme	Nom court/long, discipline, espèce, niveau, durée, salle/zone/poste, référent.
6	Rattachement : UC, année, cohorte, recommandé/obligatoire	Conforme	Table <code>rattachement</code> complète.
6.1	Statuts et indisponibilité (motif, référent, date, échéance)	Conforme	Historique <code>indispo</code> .
7	QR code relié à la fiche, démarrage de séance	Conforme	Génération locale, sans service tiers.

§	Exigence	État	Constat
7.1	Suivi : étudiant, atelier, date, UC/parcours, statut	Conforme	Table session.
7.1	Temps passé pour détecter un contournement	Partiel	timestart/timeend enregistrés, mais aucune durée minimale ni signalement des séances anormalement courtes.
7.3	Code de séance, validation encadrant non bloquante	Conforme	
7.3	Reconnaissance réseau local	Absent	Non implémentée (V1+, dépend de l'infrastructure Wi-Fi).
8	Types de parcours, ordre, obligatoire, échéances	Conforme	
8.1	Suivi enseignant : non commencés, en retard, à reprendre, par cohorte / UC	Partiel	Présent (dashboard.php) mais non restreint aux étudiants de l'enseignant ; pas de vue par groupe.
9	Module ASV complet (simulation, animal vivant, livret, A1–A3)	Conforme	Ordre imposé, signature obligatoire, annulation tracée, certification globale A3.
10	Rôles : différencier les profils	Partiel	Profils distincts, mais au niveau système (section 1).
10	Cours / UC : rattacher aux enseignements	Partiel	Rattachement par courseid, mais aucune présence de SimHub dans le cours lui-même.
10	Cohortes et groupes	Partiel	Cohortes oui, groupes non.
10	Carnet de notes	Absent	Aucun appel à l'API des notes.
10	Badges / attestations	Conforme	Badges de site existants, attestations PDF.
11	Enseignant : ses enseignements	Absent	Droits globaux, attribués par un administrateur.
12.1	Import souple (ateliers, rattachements, parcours)	Partiel	CSV avec alias de colonnes ; pas d'import XLSX ; import des salles/zones et des ressources non couvert en tant que tel.
12.2	Tableaux de bord étudiant, enseignant, salle, ASV	Conforme	
12.3	Exports CSV, XLSX, PDF	Partiel	CSV et PDF ; XLSX absent alors que l'API dataformat de Moodle le fournit.
12.3	Exports par étudiant, UC, parcours, cohorte	Partiel	Par parcours et liste des ateliers ; pas d'export direct par UC ni par cohorte.
14	Hors périmètre respecté	Conforme	Pas de ticketing, OSCE ni signature qualifiée.

Remarque mineure : version.php indique encore « non testé sur instance réelle », alors que le README documente des essais sur Moodle 4.5 et 5.0.

4 Plan de travail proposé

N°	Lot	Phase	Dépend de
1	Contexte catégorie : réglage, utilitaire de contexte, rôles attribuables en catégorie ; <code>envcode</code> retiré des filtres	V1	–
2	Activité <code>mod_simhub</code> : ajout au cours, parcours et rattachements de l'UC, suivi des inscrits	V1	Lot 1
3	Carnet de notes (% d'avancement) et achèvement, mis à jour à chaque séance	V1	Lot 2
4	Filtres UC, parcours et statut personnel sur l'accueil ; champ catégorie	V1	–
5	Signalement des séances trop courtes (durée minimale paramétrable)	V1+	–
6	Export XLSX via <code>dataformat</code> ; exports par UC et par cohorte	V1	–
7	Groupes dans le suivi enseignant	V1	Lot 2
8	Reconnaissance réseau local	V1+	Infrastructure des ENV

État au 26 septembre 2026

Les lots 1, 2 et 3 et les cinq décisions validées sont en place : catégorie SimHub et délégation des rôles, activité `mod_simhub` (parcours de l'UC, suivi par groupe, validation des séances, grille d'auto-évaluation, validation ASV des étudiants de l'UC), note en pourcentage d'avancement recalculée dans toutes les UC à chaque séance, `envcode` limité à la traçabilité. Vérifié sur Moodle 5.0 en installation neuve et en mise à jour : 31 contrôles de droits et de notes, 28 pages parcourues par navigateur. Les lots 4 à 8 ont suivi : filtres UC, parcours et statut personnel, champ catégorie, signalement des séances trop courtes, exports XLSX et ODS par UC, cohorte et étudiant, groupes dans le suivi, reconnaissance du réseau de la salle. L'activité est sauvegardée et restaurée avec le cours.